

MANEJO DE TRAUMA POR ESCENARIOS

En esquema teórico es fácil clasificar las lesiones traumáticas enumerando las lesiones y el debido tratamiento que se le da a cada una, pero en una sala de emergencias los pacientes no llegan con el diagnóstico en la frente. Es por esto que en las salas de emergencias se clasifica al paciente en escenarios de lesión y se les brinda el manejo según la posible lesión que tiene, la cual durante la admisión se irán confirmando o descartando las lesiones, las cuales toman importancia como diagnósticos de egreso del servicio de emergencia.

Es una misión titánica intentar unificar los criterios de abordaje y seguimiento que se utilizan en los diversos servicios de emergencia, tanto los extrahospitalarios, las salas de emergencia, como las unidades especializadas y los servicios por especialidad. En Costa Rica se capacita a las diferentes salas de emergencia bajo el protocolo ATLS (advanced Trauma Life Support, por sus siglas en inglés) que básicamente es una serie de guías y recomendaciones de la Asociación Americana de Cirujanos las cuales han sido utilizadas como base para los protocolos utilizados en nuestras salas de emergencia para clasificar y dar tratamiento a las lesiones que comprometan la vida de un paciente traumático.

Ya que el ATLS es la base del abordaje inicial en las salas de emergencia del país, será piedra angular para la clasificación de las posibles lesiones por el sitio anatómico que se utilizará en este informe.

CLASIFICACIÓN POR SITIO ANATÓMICO

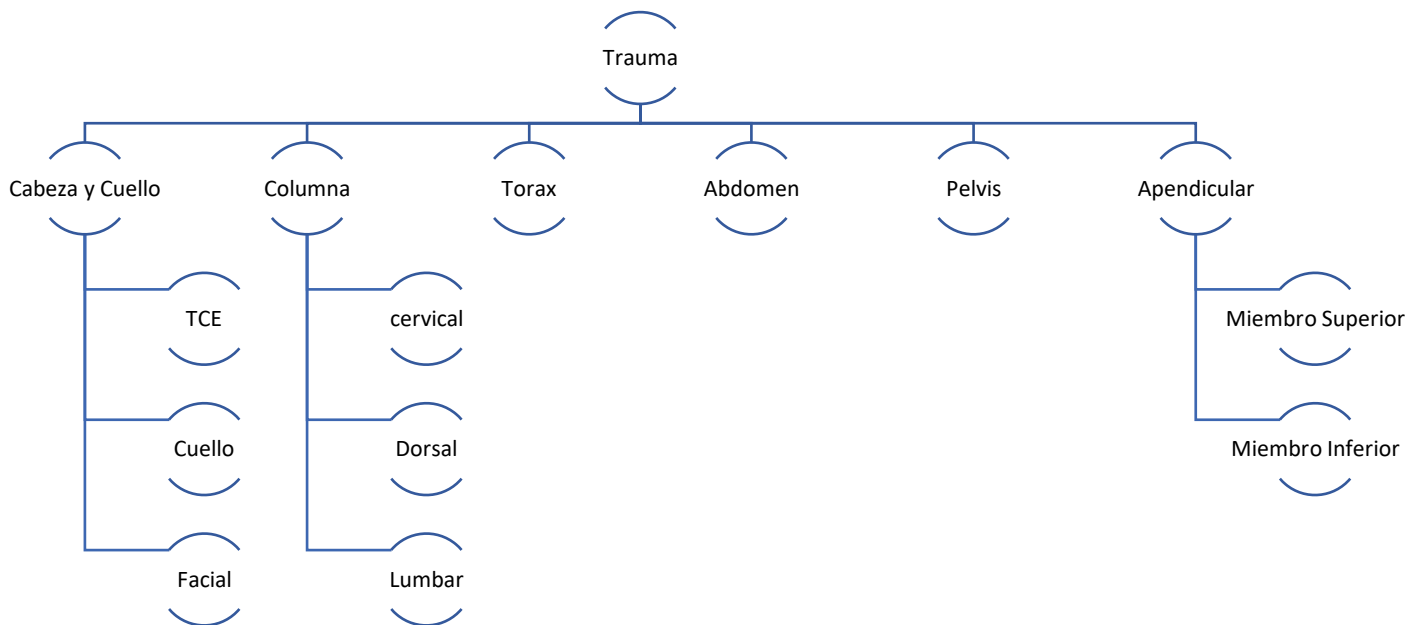


Figura 1. Clasificación de las lesiones por sitio anatómico.

Clasificación de gravedad y prioridad de atención

No todas las lesiones comprometen la vida o van a traducir en discapacidad, con base en este lineamiento se otorga prioridad de atención a aquellas lesiones que tienen la capacidad de poner en riesgo la funcionalidad o la mortalidad del paciente si no se resuelven inmediatamente. En este trabajo se clasifican las diferentes lesiones en la prioridad de atención que se la va a brindar. Teniendo como prioridad 1 aquellas lesiones que de no ser resueltas pueden comprometer las vida, las operaciones complejas, la necesidad de unidad de cuidados intensivos y las que van a necesitar mucho trabajo para recuperar funcionalidad,

éstas son verdaderas emergencias traumáticas. Y se va a clasificar como 4 aquellas lesiones que no van a afectar la funcionalidad y no son una emergencia.

Tabla 1. Clasificación de las lesiones por gravedad

Prioridad	1	2	3	4
Definición	Emergencias, comprometen la vida del paciente, va a necesitar abordaje quirúrgico, UCI, y rehabilitación	Emergencias de manejo quirúrgica La cirugía es de emergencia pero no es tan complicada. Puede esperar a espacio en quirófano	Urgencia medica Puede o no necesitar cirugía. La cirugía podría ser programada	No emergencia Se le valora para descartar todas las anteriores. Puede tener manejo no quirurgico
Ejemplos	Hemotórax masivo Compromiso de grandes vasos. TCE severo	Neumotórax. Sangrado intraabdominal	Fracturas abiertas Lesión orbita Contusion cerebral pequeña sin edema.	Fracturas cerradas simples Fracturas cerradas Escoriaciones

Trauma Craneo-encefálico

Abarcan las lesiones en la cabeza que comprometen la bóveda craneana y las estructuras que ésta protege. La forma en la que se clasifica la severidad del trauma está mediada por la escala de coma glasgow (por sus siglas en ingles GCS) y en mucha literatura se ve acompañada por la evaluación de la respuesta pupilar. Se ha visto que la GCS es un predictor de severidad para TCE más allá que las lesiones que se tengan, para poner un ejemplo una contusión cerebral por TC puede tener menor impacto en un paciente con GCS de 15 puntos, a un paciente con GCS de 7 con una TC limpia, por esto en emergencias se determina la severidad por esta escala.

Vamos a clasificar el TCE por el GCS menor documentado, ya que 15 puntos es un paciente con la mejor respuesta a estímulos despierto alerta y orientado y una GCS de 3 puntos es un paciente

Tabla 2. Clasificación del Trauma Craneo-encefálico.

TCE	GCS	Características
Muy leve	15- 14 puntos	Es poco probable que le hagan estudios de gabinete, lo que va a requerir es observación por al menos 12 horas. En mi experiencia si no ha tenido vomitos desorientación o alguna otra molestia en 6 horas se le da de alta con indicaciones, analgesicos orales y una incapacidad por 3 dias maximo.
Leve	13-12 puntos	Se le realiza estudios de gabinete, el menos una serie de cráneo en radiografias o de ser posible TC de sistema nervioso central. Las lesiones comunmente encontradas son fracturas lineales de la calota, base de craneo o contusiones cerebrales. Todas estas lesiones son autolimitadas y si no presenta signos o sintomas de empeoramiento luego de la observacion en sala de urgencias por al menos 24 horas se le da egreso con analgésicos y una incapacidad por 3 dias. En el hospital de niños se le da ademas una cita control en un mes en consulta externa de neurocirugia para verificar que la fractura lineal haya soldado.
Moderado	11-9 puntos	si tiene edema cerebral o si tiene aumento de la presion intracraneana) si tiene fracturas desplazadas (que pasen el diploe de las laminas) o si tiene fractura desplazada de los huesos de la base van a necesitar tratamiento quirurgico si no se le da sosten y medicamentos para disminuir el edema. Pero para lo que nos atañe se va a tomar éste como el inicio del tratamiento quirúrgico de TCE, la mayoría de las antes descritas va a requerir alrededor de 1 hora de quirofono con 1 dia en unidad de cuidados intensivos neurologicos, tomando en cuenta adecuada evolución salida en el tercer o cuarto dia de internamiento, incapacidad por al menos 10 dias, una cita en EBAIS a los 14 dias postquirurgicos para quitar los puntos y una cita al mes para ver evolucion. En este apartado tambien se incluyen los TCE

		con historia de pérdida de conciencia por más de 5 min, la rinorragia, y la otorrsgia ya que son lesiones que necesitan valoración por neurocirugia y podrían necesitar reparación quirúrgica. Esta seria la unica cita si el paciente no se complica, no necesita rehabilitación y no presenta discapacidad.
Severo		Paciente es manejado en sala de shock, inicialmente necesita manejo definitivo de la vía aerea, una TC y una valoración por neurocirugia en la primera hora, si la TC muestra que necesita intervención quirurgica, se lleva a sala de operaciones lo más pronto posible. Las lesiones van desde hemorragia epidural, subdural, subaracnoidea, edema cerebral, hipertension endocraneana, laceracion de seno venoso, contusión cerebral, hundimiento craneal, daño axonal difuso, trauma contuso con exposición de masa encefálica. Podria requerir de almenos 1 día en unidad de neurocriticos, podria necesitar un estudio por resonancia magnetica para tipificar el daño ventilacion, el egreso podria demorar más de una semana, con citas subsecuentes y rehabilitación. Este tambien puede terminar en la muerte o la discapacidad importante.

Tabla 3. TCE

VARIABLES	TCE severo	TCE moderado	TCE leve	TCE muy leve
ESPECIFICACIONES	Contusión cerebral Hemorragias cerebrales Edema cerebral Hipertensión endocraneana Fractura desplazada de calota o base de cráneo compleja Daño axonal difuso Exposición de masa encefálica Incrustación en tejido cerebral	Contusión cerebral Hemorragias cerebrales Edema cerebral Fractura desplazada de calota o base de cráneo compleja	Contusión cerebral Fractura lineal de calota Fractura lineal de base de cráneo Hemorragia intracraneana pequeña	Diagnostico no especificado Hematoma sugalial Trauma abierto
TRIAGE	1	2	3	4
CONSULTAS (medicina general y especialidades)	Medicina general en urgencias Emergenciólogo Neurocirugía Anestesia Intensivista Terapista respiratorio	Medicina general en urgencias Neurocirugía Anestesia Intensivista	Medicina general en urgencias	Medicina general en urgencias
TEIMPO DE OBSERVACION (personal e insumos)	1 hora 2 accesos venosos de grueso calibre Laboratorios completos Reservar 2 unidades de sangre	1 hora 2 accesos venosos de grueso calibre Laboratorios completos Reservar 2 unidades de sangre	24 horas	6-12hrs
TIEMPO DE HOSPITALIZACION (personal e insumos)	Al menos 12 horas en unidad de neurocriticos al menos 1 día en salón	Al menos 12 horas en unidad de neurocriticos al menos 1 día en salón	No se interna	No se interna
EXAMENES (imágenes, laboratorios)	Tomografía computarizada	Tomografía computarizada	Serie de radiografias de cráneo Tomografía computarizada	Ninguno
CIRUGIAS (personal e insumos)	Trepano más drenaje de hemorragia	Trepano mas drenaje de hemorragia	Ninguna	Ninguna

	Ventriculostomía , medidor de PIC	Ventriculostomía		
OTROS PROCEDIMIENTOS	Signos vitales por turno, mantenimiento de ventriculostomía, colocación de medidor de presión intracraneana directa, vía endovenosa central, sonda Foley, colocación de tubo endotraqueal conectado a ventilación mecánica, vía arterial.	Signos vitales por turno, mantenimiento de ventriculostomía, colocación de medidor de presión intracraneana directa	Signos vitales por turno	Signos vitales Sutura de heridas abiertas
MEDICAMENTOS (dosis y periodo de consumo)	Vancuronio o atracurio Benzodiazepinas lisalgyl para dolor soluciones electrolíticas dobutamina o epinefrina cloruro de na al 3 molar u otras sol para tratar el edema cerebral Y analgésicos orales al egreso usualmente ibuprofeno 400mg cada 8-12hrs por 7 días Podría quedar con dolor neuropático de difícil manejo que necesitaría valoración por cuidados paleativos	Vancuronio o atracurio Benzodiazepinas Tramadol o lisalgyl para dolor Voltaren Y analgésicos orales al egreso usualmente ibuprofeno 400mg cada 8-12hrs por 7 días	Voltaren 75g IM STAT Analgésicos usual ibuprofeno 400mg cada 12 hrs x 3 días al egreso.	Voltaren 75g IM STAT Analgésicos usual ibuprofeno 400mg cada 12 hrs x 3 días al egreso. Vacuna DT
REHABILITACION (tiempo, personal, insumos y pronostico)	Sesiones de rehabilitación Citas en neurocirugía Rehabilitación por terapia respiratoria	Puede no necesitar rehabilitación pero va a tener cita en neurocirugía para ver evolución Y una cita en EBAIS para quitar puntos	No necesita	No necesita
INCAPACIDAD LABORAL (tiempo e impacto según tipo de trabajo)	Puede ir desde 22 días hasta nunca poder volver al trabajo, puede quedar con una discapacidad importante o la muerte	Mínimo 15 días	3 días	3 días

Trauma de Columna

Daño en la columna debe sospecharse en todo paciente que tenga muchas lesiones asociadas a un trauma. El 5% de los pacientes que presentan TCE presentan trauma de columna, pero el 25% de los pacientes que se les documentan lesión en la columna, presentan al menos TCE moderado. Aproximadamente el 55% de las lesiones son en columna cervical. 15 % en Dorsal y 15% lumbosacra. Aproximadamente el 10% de los pacientes con fractura cervical tiene una segunda fractura en una vértebra no contigua. El daño en columna es raro en niños.

Tabla 4. Manejo de trauma cervical

VARIABLES				
ESPECIFICACIONES	Dislocación atlanto-occipital Fractura de c1, y/o c2 Esguince GIV cervical	Esguince Cervical grado III	Esguince cervical grado II	Esguince cervical grado I

	Subluxación de c1 Fractura con compromiso vascular y/o medular de cualquier vertebra cervical	Fracturas lineales de manejo conservador		
TRIAGE	1	2	3	4
CONSULTAS (medicina general y especialidades)	Neurocirugía Emergencias Anestesia Intensivista	Ortopedista Valoración por neurocirugía	Medicina general en urgencias , valoración por Ortopedia	Medicina general en urgencias , valoración por Ortopedia
TIEMPO DE OBSERVACION (personal e insumos)	Menos de una hora	1 día	6-12hrs	6-12hrs
TIEMPO DE HOSPITALIZACION (personal e insumos)	Hasta la estabilización o muerte puede ser 12 horas a semanas	1 día	No se interna	No se interna
EXAMENES (imágenes, laboratorios)	CT Laboratorios completos	CT	Serie de radiografías para descartar fractura o luxación	Serie de radiografías para descartar fractura o luxación
CIRUGIAS (personal e insumos)	Descompresión medular Reparación quirúrgica de defecto	Ninguna	Ninguna	Ninguna
OTROS PROCEDIMIENTOS	Traqueostomía Colocación de ventilación mecánica Sonda nasogástrica Sonda Foley Vía central Vía arterial	Signos vitales Collar cervical >15 días Sesiones de rehabilitación	Signos vitales Uso de "Collar cervical por 7-14 días	Signos vitales
MEDICAMENTOS (dosis y periodo de consumo)	Barbitúricos y sedantes Al egreso se puede mandar un neuromodulador si presentara dolor de origen neuropático	Voltaren 75g IM STAT Analgésicos usual ibuprofeno 400mg cada 12 hrs x 14 días al egreso.	Voltaren 75g IM STAT Analgésicos usual ibuprofeno 400mg cada 12 hrs x 14 días al egreso.	Voltaren 75g IM STAT Analgésicos usual ibuprofeno 400mg cada 12 hrs x 10 días al egreso.
REHABILITACION (tiempo, personal, insumos y pronóstico)	Puede necesitar rehabilitación de por vida	Al menos 2 sesiones		
INCAPACIDAD LABORAL (tiempo e impacto según tipo de trabajo)	Puede cuidados mayores el resto de la vida, pues en su mayoría mueren pero podrían presentar cuadraplejía o necesidad de ventilación	Incapacidad al menos 22 días – indefinida	Se incapacita por al menos 15 días	7 días

Tabla 5. Manejo de trauma dorso lumbar

VARIABLES				
------------------	--	--	--	--

ESPECIFICACIONES	Esguince GIV Subluxación de vertebras Fractura con compromiso vascular y/o medular de hasta L1 Fracturas desplazadas	Esguince dorso-lumbar grado III Fracturas lineales de manejo conservador	Esguince lumbar grado II	Esguince lumbar grado I
TRIAGE	1	2	3	4
CONSULTAS (medicina general y especialidades)	Neurocirugía Emergencias Anestesia Intensivista	Ortopedista Valoración por neurocirugía	Medicina general en urgencias , valoración por Ortopedia	Medicina general en urgencias , valoración por Ortopedia
TIEMPO DE OBSERVACION (personal e insumos)	Menos de una hora	1 día	6-12hrs	6-12hrs
TIEMPO DE HOSPITALIZACION (personal e insumos)	Hasta la estabilización o muerte puede ser 12 horas a una semana	1 día	No se interna	No se interna
EXAMENES (imágenes, laboratorios)	CT Laboratorios completos Reserva de sangre	CT	Serie de radiografías para descartar fractura o luxación	Serie de radiografías para descartar fractura o luxación
CIRUGIAS (personal e insumos)	Descompresión medular Reparación quirúrgica de defecto Instrumentación de columna	Ninguna	Ninguna	Ninguna
OTROS PROCEDIMIENTOS	Colocación de ventilación mecánica Sonda nasogástrica Sonda Foley Vía central Vía arterial	Signos vitales Reposo absoluto Sesiones de rehabilitación	Signos vitales Uso de fajas posturales y reposo	Signos vitales
MEDICAMENTOS (dosis y periodo de consumo)	Barbitúricos y sedantes Al egreso se puede mandar un neuromodulador si presentara dolor de origen neuropático	Voltaren 75g IM STAT Analgésicos usual ibuprofeno 400mg cada 12 hrs x 14 días al egreso.	Voltaren 75g IM STAT Analgésicos usual ibuprofeno 400mg cada 12 hrs x 14 días al egreso.	Voltaren 75g IM STAT Analgésicos usual ibuprofeno 400mg cada 12 hrs x 10 días al egreso.
REHABILITACION (tiempo, personal, insumos y pronóstico)	Puede necesitar rehabilitación de por vida	Al menos 2 sesiones	Al menos 2 sesiones	
INCAPACIDAD LABORAL (tiempo e impacto según tipo de trabajo)	Puede necesitar cuidados mayores Puede tener un grado de discapacidad paraplejía necesidad de silla de ruedas	Incapacidad al menos 22 días – indefinida	Se incapacita por al menos 15 días	7 días

Tabla 6. Trauma facial y de cuello

VARIABLES				
ESPECIFICACIONES	Fracturas con compromiso de la vía aérea Enucleaciones Fracturas traqueales	Fracturas del piso de la órbita Fracturas desplazadas Fractura nasal desplazada Fracturas bilaterales de mandíbula	Fracturas lineales sin compromiso de la órbita Pérdida de piezas dentales	Escoriaciones Hematomas
TRIAGE	1	2	3	4
CONSULTAS (medicina general y especialidades)	Maxilofacial ORL Emergencias Anestesia Intensivista Oftalmología	Oftalmología Maxilofacial Anestesia	Medicina general en urgencias , valoración por Oftalmología o maxilofacial	Medicina general en urgencias
TIEMPO DE OBSERVACION (personal e insumos)	Menos de una hora	1 día	6-12hrs	6-12hrs
TIEMPO DE HOSPITALIZACION (personal e insumos)	Hasta la estabilización o muerte puede ser 12 horas a una semana	1 – 4 días	No se interna	No se interna
EXAMENES (imágenes, laboratorios)	CT Laboratorios completos Reserva de sangre	CT	Serie de radiografías para descartar fractura desplazada	Serie de radiografías para descartar fractura
CIRUGIAS (personal e insumos)	Enucleación Reparación traqueal Cricostomía- traqueostomía Reparación de lesión maxilofacial	Reparación de defecto con platinas	Ninguna	Ninguna
OTROS PROCEDIMIENTOS	Colocación de ventilación mecánica Sonda nasogastrica Sonda foley Vía central Vía arterial	Signos vitales Sesiones de rehabilitación	Signos vitales Sutura de herida	Signos vitales
MEDICAMENTOS (dosis y periodo de consumo)	Barbitúricos y sedantes Al egreso se puede mandar un neuromodulador si presentara dolor de origen neuropático Analgesicos Vacuna DT	Voltaren 75g IM STAT Analgésicos usual ibuprofeno 400mg cada 12 hrs x 14 días al egreso. Vacuna DT	Voltaren 75g IM STAT Vacuna DT Analgésicos usual ibuprofeno 400mg cada 12 hrs x 14 días al egreso.	Voltaren 75g IM STAT Analgésicos usual ibuprofeno 400mg cada 12 hrs x 10 días al egreso.
REHABILITACION (tiempo, personal, insumos y pronóstico)	Puede necesitar rehabilitación de por vida		No requiere rehabilitación	

INCAPACIDAD LABORAL (tiempo e impacto según tipo de trabajo)	Puede necesitar cuidados mayores	Incapacidad al menos 15 días	Se incapacita por al menos 7 días con cita en ebais para retirar puntos Si hay Perdida de piezasd referencia a odontologia	7 días
---	----------------------------------	------------------------------	---	--------

Trauma de tórax

Tabla 7. Trauma de Tórax

VARIABLES				
ESPECIFICACIONES	Hemotórax masivo Daño pulmonar severo Sangrado intratoracico Lesion de estructuras toraxicas Taponamiento cardiac	hemotorax pneumotórax contusion pulmonar	Traumas abiertos Contusion pulmonar	Escoriaciones Hematomas Tracturas costales no desplazadas
TRIAGE	1	2	3	4
CONSULTAS (medicina general y especialidades)	Cirugia de tórax Anesthesia Intensivista	Cirujano de torax Emergenciólogo	Medicina general en urgencias ,	Medicina general en urgencias
TEIMPO DE OBSERVACION (personal e insumos)	Menos de una hora	1 hr	6-12hrs	6-12hrs
TIEMPO DE HOSPITALIZACION (personal e insumos)	Hasta la estabilización o muerte puede ser 12 horas a una semana	1 – 4 días	No se interna	No se interna
EXAMENES (imágenes, laboratorios)	CT Laboratorios completos Reserva de sangre	CT US FAST extendido	Serie de radiografias para descartar fractura desplazada	Serie de radiografias para descartar fractura desplazada
CIRUGIAS (personal e insumos)	Toracotomia Reparacion de defecto Lobectomia pulmonar	Ninguna	Ninguna	Ninguna
OTROS PROCEDIMIENTOS	Colocacion de ventilacion mecanica Sonda nasogastrica Sonda foley Via central Via arterial	Colocación de sello de tórax	Signos vitales Sutura de herida	Signos vitales
MEDICAMENTOS (dosis y periodo de consumo)	Barbituricos y sedantes Analgesicos Vacuna DT	Voltaren 75g IM STAT Analgésicos usual ibuprofeno 400mg cada 12 hrs x 14 dias al egreso.	Voltaren 75g IM STAT Vacuna DT Analgésicos usual ibuprofeno 400mg	Voltaren 75g IM STAT Analgésicos usual ibuprofeno 400mg cada 12 hrs x 10 dias al egreso.

		Vacuna DT	cada 12 hrs x 14 días al egreso.	
REHABILITACION (tiempo, personal, insumos y pronóstico)	Rehabilitación con terapia respiratoria	Rehabilitación con terapia respiratoria	No requiere rehabilitación	
INCAPACIDAD LABORAL (tiempo e impacto según tipo de trabajo)	Al menos un mes con cita control con Cx tórax	Incapacidad al menos 15 días	Se incapacita por al menos 7 días con cita en ebais para retirar puntos	7 días

Trauma Abdominal

Tabla 8. Trauma abdominal

VARIABLES				
ESPECIFICACIONES	Perforación intestinal Desgarro intestinal Evisceración Compromiso vascular	Contusión viscera sólida con líquido libre	Contusión viscera sólida sin líquido libre Trauma abierto sin compromiso peritoneal Trauma abdominal	Escoriaciones Hematomas
TRIAGE	1	2	3	4
CONSULTAS (medicina general y especialidades)	Cirugía general Cirujano vascular periférico Anestesia Intensivista	Cirujano general Emergenciólogo	Medicina general en urgencias , Emergenciólogo	Medicina general en urgencias
TIEMPO DE OBSERVACION (personal e insumos)	Menos de una hora	1 hr	6-12hrs	6-12hrs
TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN (personal e insumos)	Al menos 4 días	1 – 4 días	1 día	No se interna
EXAMENES (imágenes, laboratorios)	US FAST Laboratorios completos Reserva de sangre	CT si estable US FAST extendido	Ultrasonido FAST	Serie de radiografías para descartar fractura desplazada
CIRUGIAS (personal e insumos)	Laparotomía exploratoria Esplenectomía Rafias hepáticas Rafias intestinales Colostomía Colectomía	Laparotomía exploratoria Rafias intestinales, hepáticas	Ninguna	Ninguna

OTROS PROCEDIMIENTOS	Sonda nasogastrica Sonda foley Via central Via arterial Colocacion de drenajes	Colocacion de drenajes	Signos vitales Sutura de herida	Signos vitales
MEDICAMENTOS (dosis y periodo de consumo)	Barbituricos y sedantes Analgesicos Vacuna DT	Tramadol cada 8hrs Voltaren cada 12 hrs Lisalgil stat Analgésicos usual ibuprofeno 400mg cada 12 hrs x 14 dias al egreso. Vacuna DT	Voltaren 75g IM STAT Vacuna DT Analgésicos usual ibuprofeno 400mg cada 12 hrs x 14 dias al egreso.	Voltaren 75g IM STAT Analgésicos usual ibuprofeno 400mg cada 12 hrs x 10 dias al egreso.
REHABILITACION (tiempo, personal, insumos y pronostico)	Educacion para uso de colectomia Cita control con cirugia general Discapacidad permanente	No requiere	No require rehabilitación	
INCAPACIDAD LABORAL (tiempo e impacto según tipo de trabajo)	Al menos un mes con cita control con Cx general	Incapacidad al menos 15 dias cita control con cirugia en un mes	Se incapacita por al menos 7 dias con cita en ebais para retirar puntos	7 dias

Trauma Pélvico

Tabla 8. Trauma Pélvico.

VARIABLES				
ESPECIFICACIONES	Fractura de cadera tipo C Ruptura de M. piso pelvico Compromiso neurovascular Perforación de órganos intrapelvicos	Perforación de órganos pélvicos Fractura de cadera tipo B	Fractura de cadera tipo A	Escoriaciones Hematomas
TRIAGE	1	2	3	4
CONSULTAS (medicina general y especialidades)	Cirugia general Cirujano vascular periferico Anesthesia Intensivista Ortopedista Ginecologo Urología Reconstructiva	Cirujano general Emergenciólogo Anestesia Ortopedista Ginecologo	Medicina general en urgencias , Emergenciólogo Valoración por ortopedia	Medicina general en urgencias
TEIMPO DE OBSERVACION (personal e insumos)	Menos de una hora	1 hr	6-12hrs	6-12hrs

TIEMPO DE HOSPITALIZACION (personal e insumos)	Al menos 4 días	1 – 4 días	1 día	No se interna
EXAMENES (imágenes, laboratorios)	CT Laboratorios completos Reserva de sangre	CT si estable Radiografía de cadera foco pubis	Radiografía de cadera foco pubis	Radiografía de cadera foco pubis
CIRUGIAS (personal e insumos)	Laparotomia exploratoria Histerectomía Rafias vesicales Rafias ureterales Nefrectomia Vesicostomia Colostomía Reparacion de daño en piso pelvico Sintesis anterior y posterior	Laparotomia exploratoria Rafias vesicales Rsfias uterinas Rafias recto Síntesis anterior con placa Síntesis posterior	Ninguna	Ninguna Manejo conservador
OTROS PROCEDIMIENTOS	Sonda nasogastrica Sonda foley Via central Via arterial Colocacion de drenajes	Sonda Foley Tacto rectal Tacto vaginal	Signos vitales Tacto rectal Tacto vaginal	Signos vitales Tacto rectal Tacto vaginal
MEDICAMENTOS (dosis y periodo de consumo)	Barbituricos y sedantes Analgesicos Vacuna DT	Tramadol cada 8hrs Voltaren cada 12 hrs Lisalgil stat Analgésicos usual ibuprofeno 400mg cada 12 hrs x 14 días al egreso. Vacuna DT	Voltaren 75g IM STAT Vacuna DT Analgésicos usual ibuprofeno 400mg cada 12 hrs x 14 días al egreso.	Voltaren 75g IM STAT Analgésicos usual ibuprofeno 400mg cada 12 hrs x 10 días al egreso.
REHABILITACION (tiempo, personal, insumos y pronostico)	Educacion para uso de colectomia Cita control con cirugia general Discapacidad permanente	Almenos 2 sesiones	No requiere rehabilitación pero si reposo	No requiere rehabilitación
INCAPACIDAD LABORAL (tiempo e impacto según tipo de trabajo)	Al menos un mes con cita control con todas las especialidades quirurgicas Podria quedar con alguna discapacidad	Incapacidad 1 mes cita control con cirugia en un mes	Se incapacita por al menos 22 dias con cita control ortopedia en 1 mes	7 dias

Trauma Apendicular

Tabla 9. Trauma Apendiculares

VARIABLES				Luxaciones
------------------	--	--	--	-------------------

ESPECIFICACIONES	Síndrome compartimental Compromiso neurovascular Amputación de miembro	Esguince grado III- IV Fractura expuesta Fractura que compromete articulación Fx compuesta Laceración tendones Fx con compromiso tendinoso Fractura compuesta desplazada	Esguince grado III Fractura simple cerrada Fractura en palo verde Fractura + luxacion Sin compromiso vascular	Escoriaciones Hematomas Esguince grado I- II
TRIAGE	1	2	3	4
CONSULTAS (medicina general y especialidades)	Cirujano vascular periferico Anesthesia Ortopedista Reconstructiva	Anestesia Ortopedista	Ortopedia	Medicina general en urgencias Valoración por ortopedia
TEIMPO DE OBSERVACION (personal e insumos)	Menos de una hora	1 hr	6-12hrs	<6hrs
TIEMPO DE HOSPITALIZACION (personal e insumos)	Al menos 4 dias	1 – 4 dias	No se interna	No se interna
EXAMENES (imágenes, laboratorios)	Radiografia valoración vascular con doppler Laboratorios completos Reserva de sangre	Radiografia valoración vascular con doppler Laboratorios completos	AP y lateral	Radiografía AP Y lateral
CIRUGIAS (personal e insumos)	Desarticulación Fasciotomia Rafius vasculares Síntesis con flaca	Síntesis con placa Podria existir la necesidad de tutores externos	Ninguna	Ninguna
OTROS PROCEDIMIENTOS	Sonda nasogastrica Sonda foley Via central Via arterial Curacioners	Sonda Foley	Colocación de inmovilización temporal “Yeso”	Signos vitales
MEDICAMENTOS (dosis y periodo de consumo)	Profilaxis: keflin 2g stat Barbituricos y sedantes Analgesicos Vacuna DT	Profilaxis: keflin 2g stat Tramadol cada 8hrs Voltaren cada 12 hrs Lisalgil stat Analgésicos usual ibuprofeno 400mg cada 12 hrs x 14 dias al egreso. Vacuna DT	Voltaren 75g IM STAT Analgésicos usual ibuprofeno 400mg cada 12 hrs x 14 dias al egreso.	Voltaren 75g IM STAT Analgésicos usual ibuprofeno 400mg cada 12 hrs x 10 dias al egreso.

REHABILITACION (tiempo, personal, insumos y pronostico)	Educación para uso de prótesis y sesiones de rehabilitación	Almenos 2 sesiones	No requiere rehabilitación	No requiere rehabilitación
INCAPACIDAD LABORAL (tiempo e impacto según tipo de trabajo)	Al menos un mes con cita control con ortopedia Rehabilitacion Podria quedar con alguna discapacidad	Incapacidad 1 mes cita control con cirugía en un mes	Se incapacita por al menos 22 dias especialmente si es mano dominante con cita control ortopedia en 1 mes Comn placa	3 dias maximo

Complicaciones

Tabla 10. Complicaciones de trauma

VARIABLES				
ESPECIFICACIONES	Sepsis	Hipovolemia	Trombosis Venosa TEP	Reintervencion
TRIAGE	1	1	1	1
CONSULTAS (medicina general y especialidades)	Infectología	Emergenciólogo	Emergenciólogo	Cirujano tratante
TEIMPO DE OBSERVACION (personal e insumos)	1 día	<1hr	3 días	Medico tratante durante la observacion
TIEMPO DE HOSPITALIZACION (personal e insumos)	4-21 días	1 día	3 días	4 días
EXAMENES (imágenes, laboratorios)	Laboratorios Reactantes de fase aguda Placas de torax	Hemograma	Us de tejidos blando	US CT Laboratorios
CIRUGIAS (personal e insumos)	Lavados quirurgicos	No requiere	Trombectomía de ser necesario	Exploración del campo quirúrgico
OTROS PROCEDIMIENTOS	Ventilación mecanica Colocación de drenajes a succion Tiempo en UCI	Al menios 2 unidades de globulos rojos	Ventilación mecánica	Colocación de drenajes
MEDICAMENTOS (dosis y periodo de consumo)	Antibioticos de amplio expectro	Norepinefrina y dopamina, dobutamina	Enoxaparina cada 8 hrs	Sedantes Analgesicos

REHABILITACION (tiempo, personal, insumos y pronostico)	-	-		Depende
INCAPACIDAD LABORAL (tiempo e impacto según tipo de trabajo)	Mayor tiempo de hospitalización	Mayor tiempo de hospitalización		Duplica estadía hospitalaria